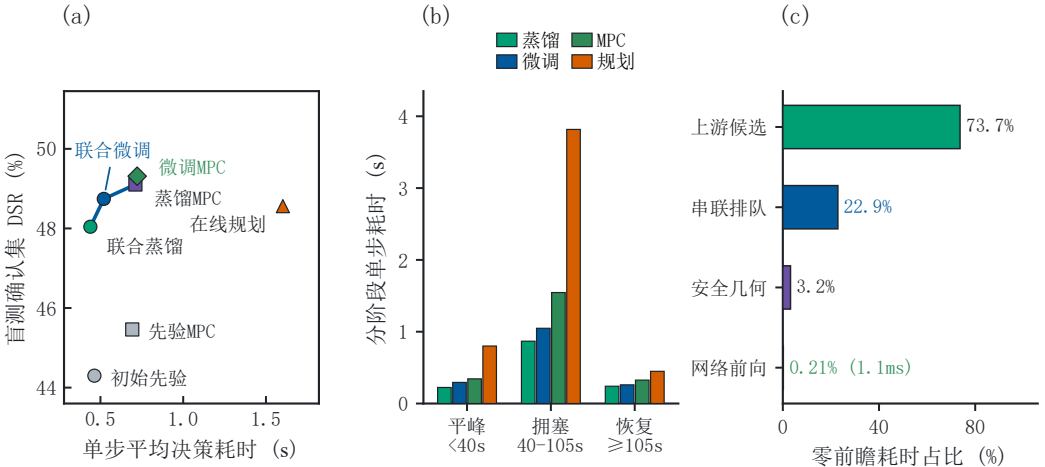
(a)
联合微调
微调MPC
蒸馏MPC
在线规划
联合蒸馏
先验MPC
初始先验
盲测确认集 DSR (%)
50
48
46
44
0.5
1.0
1.5
单步平均决策耗时 (s)
(b)
蒸馏
MPC
微调
规划
分阶段单步耗时 (s)
4
3
2
1
0
平峰
<40s
拥塞
40-105s
恢复
≥105s
(c)
上游候选
73.7%
串联排队
22.9%
安全几何
3.2%
网络前向
0.21% (1.1ms)
0
40
80
零前瞻耗时占比 (%)